Massetetthet

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med massetetthet, masse og volum.

Husk Regel

$\rho = m : V$. $m = \rho \cdot V$. $V = m : \rho$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En klump aluminium har volum 98 cm^3 og masse 264,6 g. Hva er massetettheten?

Svar: _____ g/cm^3

b) En klump aluminium har volum 114 cm^3 og masse 307,8 g. Hva er massetettheten?

Svar: _____ g/cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Tre har massetetthet 0,5 g/cm^3. Hva veier 98 cm^3 tre?

Svar: _____ g

b) Tre har massetetthet 0,5 g/cm^3. Hva veier 306 cm^3 tre?

Svar: _____ g

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Jern har massetetthet 7,9 g/cm^3. Hvor stort volum har 2504,3 g jern?

Svar: _____ cm^3

b) Gull har massetetthet 19,3 g/cm³. Hvor stort volum har 5558,4 g gull?

Svar: _____ cm³

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kloss har volum 50 cm³ og veier 45 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

b) En aluminiumsplate er 17 cm · 8 cm · 3 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier platen?

Svar: _____

c) En aluminiumsplate er 26 cm · 9 cm · 5 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier platen?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2,7 g/cm³**

ρ = m : V = 264,6 : 98 = **2,7**

b) **2,7 g/cm³**

ρ = m : V = 307,8 : 114 = **2,7**

Oppgave 2

a) **49 g**

m = ρ · V = 0,5 · 98 = **49**

b) **153 g**

m = ρ · V = 0,5 · 306 = **153**

Oppgave 3

a) **317 cm³**

V = m : ρ = 2504,3 : 7,9 ≈ **317**

b) **288 cm³**

V = m : ρ = 5558,4 : 19,3 ≈ **288**

Oppgave 4

a) **0,9 g/cm³. Ja**

ρ = 45 : 50 = 0,9

b) **110,2 g**

V = 17 · 8 · 0,3 = 40,8 cm³ → m = 2,7 · 40,8

c) **315,9 g**

V = 26 · 9 · 0,5 = 117 cm³ → m = 2,7 · 117